

Exercice 1 (BGM & MIPC)

De la vapeur d'eau à une pression $P_1 = 10 \text{ MPa}$, une température $T_1 = 440^\circ\text{C}$ et une vitesse $C_1 = 80 \text{ m/s}$ entre dans une turbine adiabatique pour la quitter à l'état de vapeur saturée humide à une pression $P_2 = 5 \text{ kPa}$, un titre de $x_2 = 0,92$ et une vitesse $C_2 = 50 \text{ ms}^{-1}$. Le débit de vapeur est de 12 kg/s

1. Calculer la puissance mécanique fournie par la turbine au milieu extérieur.
2. Calculer les sections d'entrée et de sortie de la turbine.

On donne les propriétés thermodynamiques de la vapeur d'eau.

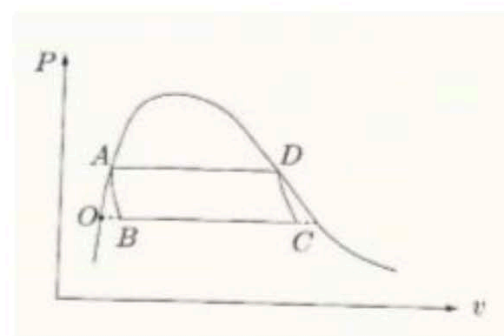
Point	P (bar)	T(°C)	S(kJ/kg.K)	h(kJ/kg)	V(m³/kg)	Etat Physique
1	100	440	6,46506	3343,6	0,0256295	Vapeur surchauffée

Psat (bar)	Tsats(°C)	Liquide			Vapeur		
		$v_{\text{liq}}(\text{m}^3/\text{kg})$	$h_{\text{liq}}(\text{kJ/kg})$	$S_{\text{liq}}(\text{kJ/kg.K})$	$V_{\text{vap}}(\text{m}^3/\text{kg})$	$h_{\text{vap}}(\text{kJ/kg})$	$S_{\text{vap}}(\text{kJ/kg.K})$
0,05	32,8	0,001	137,75	0,476	28,185	2560,73	8,394

Exercice 2 (BGM & MIPC)

On considère une machine frigorifique fonctionnant suivant le cycle de transformations quasi statiques d'un fluide ABCDA où AB et CD sont des isentropiques, BC une isotherme à $T_1 = -5^\circ\text{C}$ et DA une isotherme à $T_2 = 15^\circ\text{C}$.

On note $C_L = 4.18 \text{ kJ.kg}^{-1}$, la capacité thermique massique le long de la courbe d'ébullition, $L_v(T_1)$ et $L_v(T_2)$ les enthalpies de changement d'état à T_1 et T_2 . On donne $L_v(T_2) = 1,3 \cdot 10^6 \text{ J.kg}^{-1}$.



1. La masse totale du système étant $m = 1 \text{ kg}$ de fluide, exprimer la proportion massique de vapeur en B et C.
2. Calculer le travail W reçu au cours du cycle.
3. Calculer l'efficacité du réfrigérateur suivant ce cycle. Conclure.

Exercice 4 (BGM & MIPC)

De l'air (gaz parfait) traverse une tuyère adiabatique de façon réversible. Les conditions particulières de cette tuyère sont :

- Pour l'entrée $P_1 = 50$ bars, $T_1 = 3.10^3$ K, $c_1 = 0$
- Pour la sortie $P_2 = 1$ bar.

Déterminer en fonction des données, l'expression et la valeur numérique de la vitesse c_2 de l'air à la sortie de la tuyère. Données numériques : $c_p(\text{air}) = 10^3 \text{ J.kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ $\gamma(\text{air}) = 1,4$

Exercice 4 (BGM & MIPC)

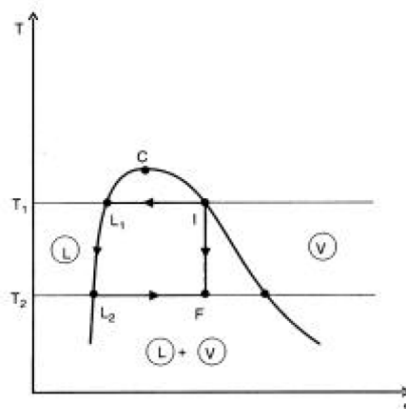
Dans un cycle de machine à vapeur, la phase motrice est une détente de la vapeur d'eau dans un cylindre fermé par un piston mobile. Cette détente est suffisamment rapide pour que les transferts thermiques n'aient pas le temps d'être quantitatifs : nous supposons donc la détente adiabatique. Pour simplifier, nous la supposons aussi réversible, ce qui suppose notamment que les frottements sont négligeables. Il en résulte que la détente est isentropique.

Dans le diagramme entropique (T, s) de la figure, l'évolution isentropique $I \rightarrow F$ est représentée par le segment vertical IF . L'état initial I correspond à une vapeur saturante sèche ($x_{v1} = 1$) à la température $T_1 = 485$ K (à la pression $P_1 = f(T_1) = 20$ bar). L'état final F correspond à une vapeur saturante à la température $T_2 = 373$ K (à la pression $P_2 = f(T_2) = 1$ bar). Calculer le titre en vapeur x_{v2} dans l'état final dans les deux cas suivants :

1. on dispose des tables thermodynamiques complètes ci-dessous :

T	p	Liquide juste saturé $x_v = 0$			Vapeur saturante-sèche $x_v = 1$		
		v_L	h_L	s_L	v_V	h_V	s_V
K	bar	$\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$	$\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	$\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$	$\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$	$\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	$\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$
485	20	$1,18 \cdot 10^{-3}$	909	2,45	0,0998	2 801	6,35
373	1	$1,04 \cdot 10^{-3}$	418	1,30	1,70	2 676	7,36

2. on ne dispose cette fois que de l'enthalpie massique de vaporisation à $T_1 = 485$ K : $l_1 = 1 892 \text{ kJ.kg}^{-1}$; à $T_2 = 373$ K : $l_2 = 2 258 \text{ kJ.kg}^{-1}$ et de la capacité thermique massique de l'eau $c = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ (supposée indépendante de la température); on envisagera dans ce cas le chemin IL_1L_2F indiqué sur le diagramme entropique ci-dessous :



3. Comparer les résultats obtenus dans les deux cas.

Exercice 6 (BGM & MIPC)

Calculer le transfert thermique reçu par une mole d'eau pour passer de 10°C à 120°C, sous la pression atmosphérique constante P_0 . On assimilera la vapeur d'eau à un gaz parfait.

Données numériques :

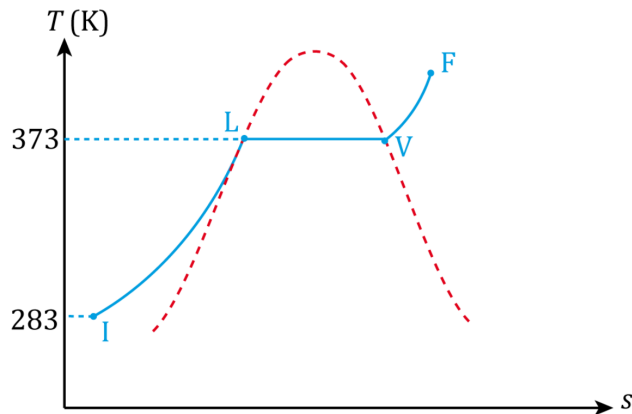
Masse molaire de l'eau : $M = 18 \text{ g. mol}^{-1}$

Capacité thermique massique de l'eau liquide : $c = 4,18 \text{ kJ. kg}^{-1}. \text{K}^{-1}$

Enthalpie massique de vaporisation de l'eau à 100°C sous P_0 : $L_v = 2,26. 10^3 \text{ kJ. kg}^{-1}$

Capacité thermique molaire de l'eau vapeur sous P_0 :

$$C_{pm} = A + BT \text{ avec } A = 34 \text{ J. mol}^{-1}. \text{K}^{-1} \text{ et } B = 0,011 \text{ J. mol}^{-1}. \text{K}^{-2}$$



Exercice 7 (MIPC)

On considère deux modèles de l'atmosphère.

Dans le premier, l'atmosphère est supposée isotherme de température $T_0 = 285 \text{ K}$.

Dans le second, on suppose que la température décroît avec l'altitude z selon la loi $T(z) = T_0(1 - az)$ avec $a = 2.10^{-5} \text{ SI}$

- 1) Préciser l'unité de a et donner la valeur du gradient de température dans le second modèle
- 2) En prenant $P(z = 0) = P_0 = 1 \text{ bar}$ au niveau du sol, calculer la pression à une altitude de 2000 mètres selon les deux modèles.

Exercice 8 (MIPC)

On étudie la répartition de température et de pression en altitude de l'air sec dans l'atmosphère en équilibre adiabatique. On suppose que l'air est un gaz parfait de masse molaire $M = 29.10^{-3} \text{ kg. mol}^{-1}$, de coefficient $\gamma = 1,4$. A la surface du sol : $T_0 = 293 \text{ K}$ et $P_0 = 105 \text{ Pa}$. On prendra $R = 8,30 \text{ J. K}^{-1}. \text{mol}^{-1}$ et $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

- 1) Établir l'expression de la température T en fonction de l'altitude z et des constantes T_0 , g , M , R , γ . On introduira la constante $\beta = Mg/RT_0$.
- 2) Établir l'expression de la pression P en fonction de z et de β , γ , P_0 .
Application numérique : calculer les valeurs du gradient de température dT/dz , de la température T_1 et de la pression P_1 à l'altitude $z_1 = 2\,300 \text{ m}$.